OLED1602 WEH001602A / WS0010 в MK61s mini

Версия документа: 28.08.2026

Статус: программная поддержка и строгие сборочные проверки готовы; конкретный модуль ещё должен пройти аппаратную приёмку. До неё профиль выпускается с однозначным именем `ws0010`, но графический режим 100x16 выключен по умолчанию.

Первый запуск WEH001602A на mini V3 подтвердил профиль 6800 и вывод текста. При этом исходная recovery-последовательность примерно в половине тёплых Reset оставляла мусор или неверное расположение строк. Поэтому после восстановления границы 4-битной шины тёплый Reset теперь дополнительно выполняет внутренний цикл PWR=0 -> выдержка -> PWR=1 -> выдержка при погашенном изображении. Окончательный статус по-прежнему требует серии из 100 Reset на этом модуле.

Какой модуль поддерживается

Целевой дисплей — символьный OLED Winstar WEH001602A с контроллером WS0010-TX, параллельным интерфейсом 6800, питанием 5 В и таблицей символов English/Russian `FT[1:0]=10`. Перед установкой надо сфотографировать полный заказной код на модуле: похожий размер 80x36 мм и надпись «OLED1602» сами по себе не гарантируют контроллер, интерфейс или распиновку.

Это самостоятельный профиль. Его нельзя собирать как LCD1602 A00/A02: последовательность запуска, тайминги, CGROM и карта DDRAM у WS0010 другие.

Исходные документы производителя:

- WEH001602A;
- WS0010-TX controller specification;
- таблицы шрифтов WS0010;
- графический WEG010016A на WS0010.

Дополнительные источники для аппаратной квалификации: обзор WS0010 в «Электронных компонентах» и практические статьи о подключении текстовых Winstar и о переключении text/graphics, а также опыт работы с WS0010 в 4-битном режиме и обсуждение ревизионно-зависимых сбоев. Это полезные наблюдения, но точные команды и электрические пределы сверяются с первичными спецификациями контроллера и конкретного модуля.

Из полевых наблюдений в реализацию перенесены только воспроизводимые и безопасные правила: смена G/C выполняется при `D=0`, после тёплого Reset контроллер заново синхронизируется и принудительно возвращается в text mode, `Clear` получает полную паспортную задержку 6,2 мс, а после CGRAM всегда восстанавливается DDRAM address counter. Наблюдения, зависящие от конкретной платы, оформлены как аппаратные проверки: устойчивость 5 В, ориентация GDRAM, фактические межсимвольные промежутки и перемычки яркости/интерфейса.

Сохранённая ветка содержит 44 комментария и важна именно своей противоречивостью. Автор отчёта воспроизвёл потерю 4-битной синхронизации на двух дисплеях, двух разных платах/MCU и назвал один экземпляр `Rev.0`; другой участник не увидел её на трёх жёлтых и одном зелёном модуле даже при 12-14 нулевых полубайтах подряд. Поэтому это не объявлено универсальным дефектом кристалла или одной ревизии. Вместо гадания драйвер выполняет строгий паспортный BF/AC-цикл, а отдельный zero-run тест проверяет конкретный экземпляр.

Совместимость плат

Плата	MCU	Программный профиль	Аппаратный статус
mini V3	STM32F401CC	`mini-v3-ws0010`	сборка готова; модуль не квалифицирован
mini V3	STM32F411CE	`mini-v3-ws0010`	сборка готова; модуль не квалифицирован
mini V2	F401/F411	ручные `REVISION_V2` + `MK61_OLED1602_WS0010`	compile-only, DB7/PC15 не проверен
Classic V2/V3, 40th	F401/F411	нет	другая плата и UC1609

На mini V3 модуль механически ставится в штатный 16-контактный разъём без переходника. Ориентацию и pin 1 надо сверять по плате и маркировке модуля, а не по направлению текста на стекле.

Подключение mini V3

Контакт OLED	Сигнал	Соединение mini V3	Примечание
1	VSS	GND	земля
2	VDD	+5 В	питание OLED и логики
3	NC в заводской конфигурации	движок потенциометра mini V3	после отдельной переделки модуля может стать аналоговым входом яркости
4	RS	PB2	команда/данные
5	R/W	PB1	LOW при записи, HIGH только на полный BF/AC read
6	E	PB0	строб 6800
7…10	DB0…DB3	не используются	выбран 4-битный обмен
11	DB4	PB10	данные
12	DB5	PA3	данные
13	DB6	PA2	данные
14	DB7	PA1	данные/BF; FT GPIO, чтение без внутренней подтяжки
15, 16	NC	цепь подсветки платы	для этого OLED не используется

В заводской конфигурации потенциометр контраста и выключатель/резистор подсветки обычного LCD не управляют WEH001602A. У WS0010-профиля нет неподтверждённой команды яркости: настройка не показывается и случайные extended-команды не отправляются.

Аппаратные возможности модуля

Практические отчёты показывают, что на некоторых платах WEH001602 перестановка нулевого резистора из положения `JV` в `JV0`/`JV0` выводит аналоговое управление яркостью на контакт 3. Для mini V3 это особенно удобно: контакт уже соединён с движком штатного потенциометра, поэтому после проверенной по фото именно этой ревизии модуля переделки яркость можно регулировать вручную без изменения платы и прошивки. Переставлять перемычку наугад нельзя; сначала надо сверить маркировку площадок и сопротивления при полностью снятом питании. Это не программная регулировка: контакт 3 не подключён к GPIO STM32. Для PWM нужны отдельный вывод, RC-фильтр и новый аппаратный профиль.

WS0010 также документирует трёхпроводный serial-интерфейс, а платы модулей могут выбирать его перемычками. На штатном 16-контактном разъёме mini V3 это не drop-in режим: после перестановки перемычек меняется назначение DB5/DB6/DB7 и /CS, а текущая разводка и профиль рассчитаны на 6800. Выигрыш в выводах для готовой V3 отсутствует, поэтому serial не включается и может появиться только как отдельная ревизия платы с собственной распиновкой и тестами.

Комментарии дополнительно подтверждают, почему интерфейс нельзя выбирать по названию контроллера: на одной плате перемычка JCS перекидывала контакт 6 с E на /CS, другую ревизию участники вообще не смогли перевести в SPI, а для родственного WEG010016 сообщалось о постоянно поднятом SDO. Эти наблюдения не переносятся на WEH001602A как спецификация, но входят в обязательную фото- и прозвонку перемычек перед любым будущим serial-профилем.

Отдельного управляемого питания OLED на mini V3 нет: VDD контакта 2 постоянно сидит на +5 В. Поэтому прошивка не может выполнить настоящий power-cycle только дисплея; доступно лишь полное ручное обесточивание устройства. Бит PWR=0 выключает внутренний DC/DC, но не снимает VDD и не заменяет аппаратный сброс. В будущей ревизии платы правильное решение — high-side load switch с GPIO, безопасным состоянием при reset и разрядом VDD, а не обязательно реле. Существующая прошивка поэтому сначала использует программное восстановление D=0 -> text mode -> clear/restore -> D=1; питание надо передёргивать только как последний ручной выход, если конкретный экземпляр не прошёл recovery.

Важное ограничение уровней

Питание 5 В не делает выходы STM32 пятивольтовыми. В опубликованной спецификации WEH001602A гарантированный VIH указан как 0,8*VDD, то есть около 4 В при питании 5 В, а BlackPill выдаёт примерно 3,3 В. Поэтому непосредственная установка является целевой конструкцией, но до измерения конкретного модуля не является доказанной серийной совместимостью.

Указанный в обзорной статье диапазон питания семейства 3,0...5,3 В описывает в том числе разные 3- и 5-вольтовые исполнения; это не спецификация входного порога выбранного 5-вольтового WEH001602A и не доказательство приёма 3,3 В.

Обратное направление 5 В -> STM32 на mini V3 квалифицировано по паспортам MCU: PB10, PA3, PA2, PA1 у STM32F401CC и STM32F411CE являются FT GPIO, а допустимый вход при VDD >= 2 В — до 5,5 В. Перед BF/AC read прошивка делает все DB4…DB7 цифровыми входами без pull-up/pull-down, выдаёт ровно два импульса E, затем возвращает RW=LOW и линии в output. Это не разрешение подавать 5 В при выключенном питании MCU и не распространяется на mini V2: его DB7=PC15 связан с oscillator domain и отдельно не квалифицирован.

Прямое направление STM32 -> OLED остаётся отдельным риском: если 3,3 В окажется недостаточно для гарантированного VIH конкретного модуля, электрическое решение — двунаправленный level-translating transceiver с управлением направлением; простой AHCT-буфер годится только для односторонней записи и уже не покрывает обязательное чтение BF. Механический переходник сам по себе проблему уровней не решает.

Что реализовано

- отдельная безопасная инициализация WS0010: все выходы предварительно LOW, 500 мс после холодного питания, документированная синхронизация 4-битной шины, обязательный первый Function Set, Display Off, повторный Function Set уже при D=0, FT=10, character mode, clear, entry mode и display-on;
- восстановление после тёплого reset или оборванного полубайта пятью нулевыми передачами, внутренним циклом PWR=0/1 при D=0 и повторной загрузкой CGRAM, DDRAM, cursor/blink и окна;
- после каждого полного байта выполняется предписанный WS0010 двухполубайтный BF/AC read; при BF=0 на первом чтении сохраняется консервативный нижний предел 50 мкс (6,2 мс для Clear), а timeout не приводит к повторной записи;
- 16x2 видимых знакоместа и вся нативная DDRAM 2x64, то есть 64 позиции на каждую строку без искусственного ограничения HD44780 до 40;
- аппаратные cursor, blink и общий display shift; независимый скроллинг одной строки выполняется ротацией только её 64 байтов, не двигая вторую строку;

- English и полный русский алфавит обоих регистров, включая Ё/ё, одновременно в одной `FT=10`, без переключения языка посреди строки;
- восемь фиксированных знаков калькулятора в CGRAM с единым планировщиком, который не допускает конфликта с динамическими Unicode-глифами;
- после каждой записи/очистки CGRAM адресное пространство явно возвращается в DDRAM к логическому курсору; следующая печать не может продолжить запись строк глифа — устранена типовая рассинхронизация AC, способная выглядеть как описанный в полевом отчёте «ступор createChar»;
- запрос изменения CGRAM во время G/C=1 обновляет только каталог прошивки и не посылает двусмысленные 0x40-команды в GDRAM; глифы ставятся при безопасном возврате в character mode;
- обратимое каноническое преобразование всех 256 физических байтов для USB Screen: неизвестные клетки CGROM сохраняются как private-use codepoints, а похожие латинские и кириллические буквы не меняют идентичность;
- защита OLED через display-off после выкл./5/15/30 мин, по умолчанию 15 минут; первое действие одновременно будит экран и не теряется;
- диагностическая фаза запуска в crash dump, статус контроллера и число `reinitialize` в терминале;
- изолированный G/C API 100x16: режим меняется только при `D=0`, потоковая запись и полный 200-байтный кадр берутся из общей scratch-арены без постоянного framebuffer, а готовый полный кадр предъявляется атомарно;
- готовые профили, имена артефактов и строгая матрица F401/F411, включая USB Screen и включённую/выключенную экспериментальную графику.

У аппаратного blink есть важная семантика WS0010: он относится к текущему address counter, поэтому запись символа переводит AC дальше и визуально может «снять» мигание с прежнего знакоместа. Драйвер сохраняет стандартную семантику курсора и не угадывает намерение вызывающего кода; экран часов должен либо не переписывать мигающий разделитель, либо после обновления снова установить на него cursor и включить blink. В G/C=1 аппаратного blink нет — там допустимо только программное изменение нужных байтов GDRAM.

Память контроллера и RAM STM32

WS0010 предоставляет три независимые памяти:

Память	Размер	Назначение
DDRAM	2x64 байта	символы двух строк и скрытые позиции скроллинга
CGRAM	8x8 байт	восемь пользовательских глифов 5x8
GDRAM	100x16 бит	экспериментальный графический режим

Они находятся внутри дисплейного контроллера и не расходуют SRAM STM32. Прошивка хранит только два компактных снимка 2x16: текущее видимое окно и домашнее окно для recovery. Полная разкладка 2x64 остаётся у владельца экрана и потоково передаётся в контроллер. Постоянного 128-байтного DDRAM-shadow и 200-байтного framebuffer нет; графический кадр при необходимости временно берётся через lease общей арены. Release gate запрещает WS0010 увеличивать `.data + .bss + .noinit` относительно эквивалентного A00.

Контрольный release-preflight 13.08.2026 дал следующие результаты:

Сборка	A00, глобальная RAM	WS0010, глобальная RAM	Разница
F401, обычная	47 000	46 992	−8 байт
F411, обычная	27 988	27 956	−32 байта
F401 + USB Screen	53 908	53 888	−20 байт

Сборка	A00, глобальная RAM	WS0010, глобальная RAM	Разница
F411 + USB Screen	41 564	41 540	−24 байта

Включение экспериментального G/C не добавило ни байта постоянной RAM: для F401 + USB Screen осталось 53 888 байт, для F411 без USB Screen — 27 956. Цена отдельного драйвера приходится на Flash: в полном F401-профиле поле `text` GNU size выросло с 215 700 до 223 168 байт (+7 468), а F411 Arduino report — с 278 440 до 287 040 байт (+8 600). Это осознанный обмен Flash на надёжную инициализацию, Unicode/FT=10, диагностику и G/C qualification; SRAM при этом не расходуется.

Display Off и отключение внутреннего питания

У WS0010 это два разных состояния. Обычная команда `D=0` гасит изображение, не уничтожая содержимое RAM; именно она сейчас используется защитой OLED, потому что даёт мгновенное и уже проверяемое пробуждение. Бит `PWR=0` в команде Mode/Pwr отдельно выключает внутренний DC/DC и может дополнительно снизить ток.

Автоматический сон через `PWR=0` по-прежнему не включён. Этот бит используется только как короткий внутренний power-cycle во время тёплой переинициализации: сначала восстанавливается граница 4-битной шины, затем при `D=0` выполняются `PWR=0` и `PWR=1` с отдельными выдержками, после чего очищается и заново заполняется память. Для постоянного глубокого сна ещё надо сравнить FNB58 состояния `D=0,PWR=1` и `D=0,PWR=0`, проверить сохранность DDRAM/CGRAM/GDRAM, время `PWR=1 -> D=1` и отсутствие вспышки.

Сборка и прошивка

Из интерактивного инструмента выберите mini V3, OLED1602/WS0010 и нужный MCU. Неинтерактивные команды:

```
./tools/mk61-firmware.cmd --profile mini-v3-ws0010 --build
./tools/mk61-firmware.cmd --mcu f401 --profile mini-v3-ws0010 --build
```

Получаются соответственно:

```
mk61s-M-mini-v3-oled1602-ws0010-f411.bin
mk61s-M-mini-v3-oled1602-ws0010-f401.bin
```

У F401 рядом лежат согласованные System APP. После прошивки их надо установить из того же комплекта обычным вторым шагом через USB-диск или `mkc`.

В установленной плате Arduino IDE выберите:

```
Board: MK61s F401 + APP
Платформа: mini V3
Экран: OLED1602 · WS0010 FT=10
```

Обычная mini V3 без явного выбора WS0010 остаётся A00. Автоопределения контроллера нет: оно потребовало бы недокументированного чтения и могло бы подать 5 В на STM32.

Символы MK61s

Канонический символ	Маршрут WS0010
русский А…Я, а…я, Ё/ё	`FT=10` ROM
латиница, цифры, пунктуация	`FT=10` ROM
←, →, π, °, ÷	проверяемые клетки `FT=10` ROM
≥, x^y, XOR, ±, √, ↻, x^x, x^2	CGRAM 0…7
↑, ×, маркер x^{-1}	видимые ASCII fallback `^`, `x`, `-`
неизвестный Unicode	?

Физические байты WS0010 не должны появляться в строках меню, Markdown или APP: вход интерфейса — Unicode либо канонический `display_symbol`, а выбор байта происходит только на границе драйвера.

Для ° намеренно выбран физический байт 0xDF: на испытанных авторами статьи модулях он визуально ближе к обычному знаку градуса, чем крупный ROM-глиф 0xEF. Команда display test symbols должна подтвердить этот выбор на нашем заказном коде; при несовпадении меняется только таблица профиля.

Терминальная диагностика

Команда display status доступна во всех профилях и безопасна. Аппаратные display test ..., reinit, on и off доступны только в WS0010-профиле и временно заменяют содержимое OLED. После любого теста вернуть интерфейс можно командой display test restore.

```
display status
display test text
display test alphabet 0
display test alphabet 1
display test alphabet 2
display test symbols
display test map 0
...
display test map 7
display test ddram 0
display test ddram 39
display test ddram 40
display test ddram 63
display test row 0 17
display test row 1 29
display test cgram
display test zero
display test cursor
display test cursor left
display test cursor right
display test clear
display test home
display test entry
display test autoshift
display test sleep
display reinit
display test restore
```

После display test sleep экран должен погаснуть; следующая введённая команда должна и разбудить OLED, и выполниться. Для проверки независимой строки сначала выполните display test ddram 0, затем display test row 0 17: верхняя строка станет строчной и сдвинется логически, нижняя должна остаться на месте.

Полный byte-map состоит из восьми страниц по 32 кода. Его надо сфотографировать и сверить с заказным кодом модуля; именно этот тест переводит официальную таблицу из «ожидаемой» в аппаратно подтверждённую.

Тест cgram должен показать CGRAM AC:OK в первой строке и восемь глифов во второй. OK записывается непосредственно после загрузки CGRAM, без промежуточных clear или setCursor, поэтому его наличие аппаратно подтверждает возврат AC в DDRAM.

Тест zero скрыто передаёт 256 байтов 0x00, после чего должен показать две строки ...OK. Он перенесён из полезного полевого отчёта в усиленном виде: на двух полевых экземплярах (один обозначен Rev.0) длинные серии нулевых полубайтов при RW=LOW приводили к потере границы байта, тогда как четыре других экземпляра ошибку не повторяли. Комментарии расходятся в объяснении, но действующая спецификация WS0010-TX разрешает спор однозначно: после завершённого 4-битного байта требуется BF-check, а сам BF/AC read обязан состоять из двух 4-битных циклов. Поэтому display status после теста должен дать bf-seen=1, bf-timeouts=0, bf-fault=0; одна лишь красивая картинка при bf-seen=0 не считается электрической приёмкой RW/DB7. При любом timeout тест восстанавливает предыдущее содержимое и не имеет права сохранить или показать ложное OK.

Графический эксперимент 100x16

Контроллер WS0010 описывает GDRAM 100x16 и переключатель G/C, но паспорт WEH001602A гарантирует символьный экран 16x2. Поэтому графика не используется обычным UI и не делает OLED заменой UC1609 192x64.

Аппаратная проверка WEH001602A показала существенное различие геометрий: адресное пространство контроллера остаётся 100x16, но панель содержит 16 символьных групп по пять светящихся столбцов, то есть видимое графическое окно равно 80x16. Остальные 20 X-адресов не участвуют в выводе. Fullscreen API

поэтому сообщает прикладному коду 80x16, а драйвер после каждого видимого 80-байтового ряда очищает скрытый хвост GDRAM.

Для отдельной квалификационной прошивки с просмотром WBMP:

```
tools/firmware/stm32/build-gcc.cmd -Profile mini-v3-ws0010 -Ws0010Graphics 1 -Markdown 1 -Wbmp 1
```

Для F411 передайте сборке `-DMK61_OLED1602_WS0010 -DMK61_WS0010_GRAPHICS_100X16=1 -DMK61_ENABLE_MARKDOWN_VIEWER=1 -DMK61_ENABLE_WBMP_VIEWER=1`. Сначала поочерёдно выполните `display test graphics 0` … `display test graphics 7` и каждый раз возвращайтесь командой `display test restore` либо одним полным нажатием любой физической клавиши. Выходное нажатие целиком поглощается и не открывает меню/приложение; следующее нажатие уже работает обычно. Паттерны проверяют четыре угла, X=0/99, границу страниц Y=7/8, линии, шахматку, заполнение и очистку. Нужно установить:

- видимы ли все 100x16 адресов именно на этом WEH001602A;
- ориентацию X/Y и порядок битов;
- являются ли межсимвольные промежутки физически неподключёнными;
- сохраняются ли DDRAM/CGRAM/GDRAM и корректно ли возвращаются cursor/blink;
- нет ли мусора после многократного text -> graphics -> text.

Драйвер выполняет каждый переход как Display Off -> G/C -> запись RAM -> Display On; при полном кадре OLED остаётся погашенным до записи всех 200 байтов. Это важно отдельно от 4-битной синхронизации: практический отчёт фиксирует сбои начального состояния и на 4-, и на 8-битной шине.

Графический режим является эксклюзивной транзакцией с владельцем `api` или `qualification`; значение видно в `display status`. Пока владелец не освободил GDRAM, обычные `clear`, `setCursor`, `write`, cursor/blink, viewport и анимация ячейки не посылают character-команды контроллеру. Это обязательно: при G/C=1 те же байты адресуют GDRAM и без изоляции фоновая перерисовка создаёт на экране меняющийся мусор. Возврат всегда выполняет полную безопасную переинициализацию и восстанавливает CGRAM, DDRAM, cursor/blink и viewport.

В этой отдельной сборке стандартный WBMP Type 0 выводится видимым окном 80x16 поверх GDRAM 100x16. Изображение большего размера можно прокручивать влево/вправо по 8 пикселей и вверх/вниз по 16 пикселей; `OK` или `ESC` возвращает контроллер в текстовый режим полной переинициализацией. Markdown тоже работает графически: весь текст рисуется читаемым шрифтом 5x8 с горизонтальным шагом 5 и вертикальным шагом 8 пикселей, без удвоенных заголовков, а локальные `.wbmp` видны прямо в документе. Тот же `MARKDOWN.APP` открывает самостоятельные `.wbmp`, поэтому отдельный `WBMP.APP` не нужен. CHIP-8 остаётся выключенным, поскольку его интерфейс рассчитан на полноценный экран 192x64.

До успешного результата capability остаётся выключенной в обычном release. Специальный WS0010+WBMP-артефакт нужен именно для аппаратной проверки этой конкретной ревизии модуля.

Пошаговая аппаратная приёмка

1. Запишите полный код модуля, ревизию/фото обеих сторон и положения всех перемычек; убедитесь в WS0010-TX, 6800, +5 В и pin 1. Первый тест выполняйте в заводской конфигурации, не трогая `JV/JV0` и interface jumpers.
2. Полностью обесточьте плату и установите OLED без смещения разъёма.
3. Прошейте точный `mini-v3-ws0010`-артефакт для F401 либо F411.
4. На первом включении проверьте заставку, калькулятор и `display status`: ожидаются `WS0010`, `FT=10`, `wait=busy+floor`, `ddram=2x64`, `bf-seen=1`, `bf-timeouts=0`, `bf-fault=0`, `init=ready`.
5. Выполните `text`, все три `alphabet`, `symbols` и восемь `map`; сделайте фотографии и отметьте каждый несовпавший байт, не исправляя таблицу на глаз.
6. Пройдите shift 0…63, особенно 15/16, 39/40 и 63/0; отдельно проверьте обе команды `row`, cursor/blink, entry/autoshift, clear и home.
7. Выполните `display reinit` из обычного экрана, после cursor/blink, после скроллинга и после сна; изображение и CGRAM должны восстановиться без мусора. В `cgram` обязательно должна появиться

строка `CGRAM AC:OK`: суффикс `OK` печатается сразу после создания глифов и доказывает возврат AC в DDRAM.

8 Откройте меню, Explorer, FOCAL/TinyBASIC, часы и `manual.md`; листайте, редактируйте длинные строки, запускайте/останавливайте программу С/П и ESC.

9 Включите USB Screen: физический OLED должен погаснуть после ATTACH и вернуть текущий foreground при выходе, включая CGRAM, курсор и нужное окно.

10 Включите USB-диск, запишите и удалите файл, безопасно извлеките диск и убедитесь, что OLED не завис и не потерял строки.

11 Проверьте ранний DFU по ESC, DFU из меню, Reset, watchdog reset и настройки защиты OLED; первое нажатие после сна не должно теряться.

12 Только отдельной qualification-сборкой выполните графические паттерны.

13 Сделайте 100 холодных включений, 100 Reset при непрерывном питании OLED, 50 DFU и 24-часовой soak со статичным/обновляемым экраном; после него проверьте остаточное изображение.

14 Только после основной приёмки, если на этом модуле точно присутствуют `JV`/`JV0`, можно переставить нулевой резистор и измерить FNB58/яркость при минимуме, середине и максимуме потенциометра. Если маркировка и схема не совпадают, этот шаг пропускается без экспериментов.

Электрические измерения

FNB58 ставится последовательно: источник USB -> вход FNB58 -> выход FNB58 -> питание устройства. Запишите напряжение, ток и мощность после стабилизации для выключенного изображения, пустого экрана, калькулятора, меню, byte-map и всех зажжённых точек графического теста. Напряжение OLED не должно падать ниже паспортных 4,8 В. В заводской конфигурации программной команды максимальной/минимальной яркости нет; после квалифицированной переделки pin 3 снимите те же точки при трёх положениях ручного потенциометра.

Логическим анализатором надо проверить `RS`, `E`, DB4…DB7: импульс E не короче паспортного, данные стабильны до/после фронта, при Reset/DFU нет ложного E, а `R/W` всё время LOW. Отдельно измерьте высокий уровень 3,3 В при холодном и прогретом OLED и минимальном USB-напряжении. Один успешный запуск не заменяет этих измерений.

Критерий окончательной поддержки

Программная часть считается законченной после полного локального release preflight без предупреждений и роста статической RAM. Аппаратная поддержка становится стабильной только после byte-map, электрических измерений, 100/100 стартов/сбросов и 24-часового soak конкретного заказного кода. До этого в release notes надо писать «программный профиль готов, аппаратно не квалифицирован», а графику оставлять выключенной.